



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia Universidad Católica del Perú

FACULTAD O ESCUELA

Facultad de Ingeniería Biomédica

TÍTULO DEL TRABAJO

ENTENDIENDO AL PACIENTE

INTEGRANTES

ACOSTA PORTAL, LUIS JULIO
AGURTO ROMERO, ROGER LEONARDO
AQUINO PEDRAZA, DIMAS LEANDRO
BAQUERIZO DAVILA, NATALIA ANDREA
GOMEZ VARGAS, ISABEL ANGELES
GUTIERREZ PACURI, GRECIA VALENTINA

DOCENTES

JHOMER CONTRERAS
IVAN CALLE
CARMEN LLANOS
LISBETH RAYMUNDO

CURSO

Fundamentos de Biodiseño

CICLO / SECCIÓN

4to ciclo



1. USUARIO/PACIENTE:

Paciente: Pablo Martínez

1.60 m de estatura y 63 kg de peso, con diagnóstico de lesión medular C4 AIS D. Antecedente de una laminectomía descompresiva en C4 que le permitió recuperar sensibilidad y fuerza muscular progresiva. Se encuentra en tratamiento multidisciplinario en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) bajo la cobertura del SIS, con el objetivo de corregir las compensaciones en su marcha e incrementar su independencia en las actividades diarias

Capacidades comunicativas y cognitivas: El paciente utiliza el lenguaje oral como principal medio de comunicación en su vida cotidiana, demostrando una adecuada capacidad para expresar sus necesidades, ideas y preferencias, sin presentar dificultades en el habla o en la articulación de palabras. En relación al uso y manejo de la tecnología en su proceso, muestra un nivel de aprendizaje medio. Asimismo, conserva las funciones cognitivas necesarias para desempeñar tareas de supervisión laboral.

Aspecto psicosocial: En el aspecto psicosocial y laboral, la lesión provocó una disminución de su capacidad para realizar trabajos que exijan esfuerzo físico, reduciendo su actividad previa como agricultor de papa y quinua. Tras salir de la hospitalización, pasó a residir en la chacra de una tía, donde trabaja supervisando a los peones en los cultivos. En su interacción social, el paciente evita asistir a reuniones fuera de su hogar con el fin de prevenir posibles caídas.

Desempeño neuromuscular y funcional : El paciente presenta autonomía en desplazamientos con dispositivos de asistencia y requiere apoyo externo parcial únicamente para actividades específicas como el vestido (colocarse medias y pantalón). A nivel neuromuscular muestra espasticidad marcada en el hemicuerpo derecho, hiperreflexia con presencia de clonus y signo de Babinski bilateral, manteniendo conservados los reflejos perianal y bulbocavernoso. Durante la marcha evidencia un patrón compensatorio (elevación de hemipelvis, circunducción del miembro inferior derecho e hiperextensión de rodilla/recurvatum) secundario a alteraciones en la propiocepción y el control motor. El paciente conserva cierto grado de autonomía sin embargo, ha presentado una disminución de su capacidad laboral debido a las limitaciones en la movilidad, desplazamiento y desempeño de actividades que requieren esfuerzo físico.

2. ACTIVIDAD DEL PACIENTE:

Pablo debe realizar actividades que le permitan mejorar su movilidad y seguridad al caminar, especialmente porque presenta dificultad para controlar la posición de la rodilla y del miembro inferior derecho durante la marcha. En su rehabilitación puede practicar marcha con andador y dorsiflexor, ejercicios de equilibrio, control postural y propiocepción, buscando que reconozca mejor la posición de su pierna y disminuya movimientos compensatorios. Para trayectos cortos puede desplazarse con andador y dorsiflexor, mientras que para distancias largas utiliza la silla de ruedas. También debe practicar el uso seguro de estos dispositivos en diferentes superficies. Fuera de casa, necesita aprender a desenvolverse en rampas, entradas y transporte público, ya que en algunos casos requiere el apoyo de otra persona para movilizarse y guardar su silla de ruedas. Además, sería



importante adaptar sus actividades al entorno donde vive, ya que su comunidad no es completamente accesible, buscando que pueda movilizarse de manera más independiente y segura en su vida diaria.

Actividades de la Vida Diaria: Movilidad Funcional: Marcha en tramos cortos y traslados dentro de casa; desplazamiento en silla de ruedas para tramos largos fuera del hogar.

Cuidado Personal: Independencia parcial; requiere apoyo externo para vestirse (colocación de medias y pantalón).

Actividades Laborales y Productivas: Previo a la lesión laboraba en agricultura (siembra de papa y quinua). Tras la lesión, su actividad proyectada es la supervisión de trabajadores de cultivo en la chacra de un familiar, requiriendo desplazamiento sobre terrenos irregulares.

Actividades de Rehabilitación y Autocuidado: Realización de reeducación funcional, programa de prevención de escaras y reeducación vesical. Práctica de marcha guiada para corrección de patrones compensatorios.

3.CONTEXTO:

El paciente reside en Pucallpa, capital del departamento de Ucayali, en la amazonía peruana con clima tropical húmedo, presentando temperaturas entre 26° y 33° C. Actualmente Pucallpa es una ciudad cuya modernización está en desarrollo presentando veredas irregulares y ambientes no adaptados totalmente para facilitar la movilidad del paciente con sus dispositivos de asistencia. También es importante tener en cuenta que el lugar donde vive el paciente es una chacra con un terreno con varios desniveles que representan un riesgo para la movilidad del paciente.

Su hogar está construido de material provisional, paredes de madera, techo de calamina, piso de madera. La casa cuenta con servicios básicos como cocina, baño, dormitorio y comedor. La vivienda no presenta estructuras de apoyo para el desplazamiento del paciente en el interior, por lo cual debe de tener cuidado o recibir apoyo externo de su tía, quien vive con él, en actividades diarias que se le dificultan por su lesión.

Actualmente el paciente se encuentra afiliado al SIS, sistema público que cubre el financiamiento del equipo multidisciplinario encargado del tratamiento de rehabilitación, el alcance del seguro incluye:

Medicina Física y Rehabilitación: Evaluación y prescripción médica personalizada.

Terapias: Sesiones ilimitadas de terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y terapia cardiorrespiratoria.

Soporte de Salud Mental: Atención psicológica y soporte emocional integral.

Reeducación funcional: Programas de cuidado de la piel (prevención de escaras) y reeducación vesical (manejo de esfínteres).



Servicios complementarios: Nutrición, asistencia de servicio social y programas de deporte adaptado.

Fármacos e insumos: Cobertura de las medicinas recetadas por los especialistas.

Ayudas técnicas: Entrega gratuita de ciertos calzados ortopédicos, plantillas y otros dispositivos biomecánicos básicos según criterio e indicación médica de la institución.

Alimentación y cuidados necesarios durante los 3 a 4 meses de hospitalización.

Gracias al SIS el paciente puede llevar un proceso de rehabilitación con seguimiento y medicación adecuada, permitiendo que los gastos se vean reducidos en gran proporción, lo cual representa un alivio, después de la incapacidad laboral que presenta el paciente posterior a su lesión.

4. TECNOLOGÍA:

Respecto al historial de equipamiento de asistencia previo, el paciente hizo uso de muletas; sin embargo, la falta de acondicionamiento muscular y de entrenamiento en su manejo derivó en un uso incorrecto de las mismas, generando dolor a nivel axilar y patrones de compensación severos durante la marcha.

Actualmente, el paciente cuenta con los siguientes dispositivos de apoyo: Silla de ruedas estándar mecánica: De uso preceptivo para el desplazamiento en tramos largos fuera del hogar, proporcionando mayor seguridad y reduciendo el riesgo de caídas. Con un periodo de vida útil de aproximadamente 4 años.

Andador estándar de aluminio plegable: Indicado para la movilidad en tramos cortos dentro del entorno domiciliario. Con un periodo de vida útil de aproximadamente 5 años.

Dorsiflexor: Cumple la función de favorecer el posicionamiento funcional del pie y facilitar el despeje del antepié durante la fase de oscilación de la marcha. Elaborado en cuero con un sistema elevador de jebe que proporciona asistencia elástica a la dorsiflexión del tobillo. Con un periodo de vida útil de aproximadamente 2 años.

El paciente no manifiesta inquietudes ni disconformidad respecto al uso de la tecnología asistiva actual.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Se desarrolló el trabajo con la información brindada por la Licenciada Lisbeth Raymundo a través de las preguntas que se le plantearon en el siguiente documento: https://docs.google.com/document/d/1ijMyT6x2giDTPdcedM9Yi6_Vo8_e5Q7_R3iY8O8UXYs/edit?usp=sharing